序境 / LUMENIS

Production Experience Implementation Master Plan

UI · UX · Visual · Motion · Interaction · Front-end Handoff · Backend Binding

文档性质：一次性施工蓝图（非概念提案）

目标是让零基础执行人员按步骤完成用户可见/可操作的 Experience Layer，并输出可由 Codex 直接绑定真实后端的完整生产交接包。本文不授权修改 Production Truth、真实业务规则、数据库、权限或生产后端。

审计基线：GitHub main / HEAD ab67612367c172ced2dff62b44e98de86469d1e6（2026-09-10 03:53:57Z）

文档版本：V1.0 · 2026-09-10

0. 使用方式与真实性声明

本方案在生成前重新读取当前私有仓库 main 的最新提交、设计基线、生产验收母清单、模板目录、当前 Shell、AI 页面以及 CSS/JS 资产目录，并重新检查了本次会话中提供的 11 张视觉参考图与 1 段 AI 界面视频。本文只把能够从当前仓库或本次提供资料验证的能力写成“已验证能力”；无法确认的后端 Endpoint、ViewModel 字段或权限细节统一标记 UNKNOWN，不允许设计人员自行发明。

覆盖边界

“全覆盖”在本文中的严格含义：覆盖当前 main 可见模板族、Production Acceptance 明确要求的 UI/UX 能力、当前 Shell/AI/系统能力，以及所有通用人机交互状态。它不等于声称仓库里不存在任何未被索引到的动态隐藏路径；遇到未知必须进入 Re-Audit，不得猜测。

证据编号	当前事实	用途
S1	HEAD = ab67612367c…；最新提交为 Doubao→Codex pre-production handoff 文档	锁定审计时间点
S2	LUMENIS_NEW_PRODUCT_DESIGN_BASELINE_V1.md	产品/设计最高基线
S3	LUMENIS-PRODUCTION-ACCEPTANCE-MASTER-CHECKLIST-V1.md	Production Gate 与 Legacy UI 重设计硬规则
S4	templates/{auth,cth,zbmp,system} + base.html	用户可见页面/旧能力证据
S5	static/css 下存在 8 个并行设计 CSS 层	确认旧新视觉叠加风险
S6	templates/system/ai.html 当前为 GPT 风格三栏 Chat/Task/Evidence/Trace	确认 AI 能力语义与 UI 重建目标
S7	static/js 下有 adaptive/motion/browser/domain/i18n/keyboard 等能力	确认交互技术资产存在，但新视觉不继承旧 UI
S8	11 张参考图 + AI 视频本地文件重新核验	视觉/材质/动效研究输入



图 0-1　从点、线、面到屏幕和工作流的统一形成逻辑

1. 最高设计权威与绝对边界

当前设计基线明确：用户确认的新 LUMENIS 方案高于旧线上架构，旧菜单/模块/API/表/Agent 结构都必须重新映射；Production Acceptance 又进一步明确“Legacy code is a capability source, not a UI source”。因此本方案彻底取消“在旧页面上叠新 CSS”的路线。

最高红线

旧页面、旧 HTML、旧 CSS、旧 Layout、旧卡片/表格/弹窗、旧响应式和旧视觉语言只能作为“能力取证”。新 Production UI 必须拥有独立 Shell、独立命名空间、独立样式入口和独立组件/动效/材质运行层。

Production Truth 与 Experience Layer 的硬边界

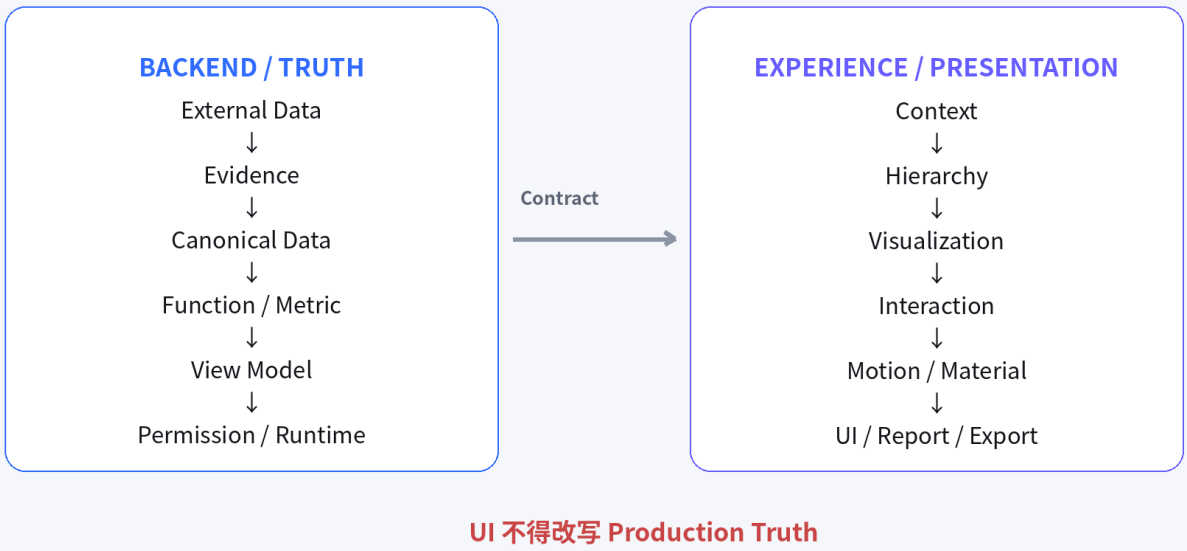


图 1-1　后端 Production Truth 与 Experience Layer 的责任边界

角色/执行者	只能做什么	绝对不能做什么	交给下一角色
体验执行团队 / 豆包	审计旧 UI 的业务意图；设计 IA、视觉、交互、动效；制作 PSD/SVG/PNG/Prototype；定义 ViewModel/State/UI Binding Contract；标 UNKNOWN	改 DB/Canonical Truth；发明 API；更改权限语义；删除 Legacy；切生产路由；伪造 Evidence/Runtime；宣称 Production Ready	完整 Experience Handoff Package
人类产品/UX 设计师	复核任务、层级、可发现性、业务路径、可用性	凭视觉偏好改变业务规则	批准 Screen/Flow/State
视觉设计师	Token、排版、颜色、材质、图标、组件视觉	在页面单独发明局部设计权威	可编辑设计母版/资产
动效/交互工程师	State→Motion、FLIP/Morph、Rive/Lottie/Shader Prototype、reduced motion	用假动画冒充真实运行状态	Motion Contract + Runtime Demo
前端工程师	实现新 Namespace/Shell/Components/Prototype/A11y/Responsive；消费 ViewModel	直接读写 Production DB；重新设计业务事实	Integration Skeleton
后端/Codex	绑定真实 API/ViewModel/Permission/Evidence/Runtime；E2E；生产切换	无必要重新发明 UI/UX；用后端妥协破坏设计 Contract	真实 Production Integration
剪辑师	制作动效审片 MP4/GIF/Showreel、标注时间线	把视频预览当成产品交互实现	Preview/Reel，不是 Runtime

1.1 新旧隔离的工程实现

```
Legacy Templates / CSS / UI
        | READ ONLY
        ▼
Capability Inventory → State/API Intent → New Screen Contract
                                    |
                                    ▼
experience_v2/ (唯一新视觉入口)
                                    |
                                    ▼
Codex binds Real ViewModel / API / Permission / Runtime
```

- 新页面根节点必须是 `.lum-app`，新组件 class 统一 `lum-*`。
- 新页面的 base 模板不得加载 `zbc-design-*`、`xujing-core.css`、`lumenis-global-design.css`、`adaptive-components.css` 等旧视觉样式。
- 技术思想可重写：Container Query、WAAPI、keyboard/i18n、domain context 等可以作为“行为能力参考”，但不得让旧视觉 CSS 进入新页面。
- 旧页面只有在新页面真实 E2E、响应式、权限、Evidence、性能通过后才允许退出生产入口；删除仍需独立依赖审计。

2. 当前能力全量覆盖图（基于 main 重新审计）

下面把当前可见模板逐个映射到新 Experience。映射表示“能力必须被取证并在新体系中找到归宿”，不是照搬页面。

旧 CTH 能力证据	新归属	处理
analysis.html	CTH-06 分析与趋势	EXTRACT → REBUILD
brand_industry.html	CTH-03 主体与结构	EXTRACT → REBUILD
brands.html	CTH-03 主体与结构	EXTRACT → REBUILD
calendar.html	CTH-10 运营与日历	EXTRACT → REBUILD
case_analysis.html	CTH-08 案例与知识	EXTRACT → REBUILD
cases.html	CTH-08 案例与知识	EXTRACT → REBUILD
data_center/	CTH-07 Evidence / Data Detail（取证后决定）	AUDIT REQUIRED
event_graph.html	CTH-05 事件与风险 / Network mode	EXTRACT → REBUILD
events.html	CTH-05 事件与风险	EXTRACT → REBUILD
evidence.html	CTH-07 Evidence	EXTRACT → REBUILD
industries.html	CTH-03 主体与结构	EXTRACT → REBUILD

旧 CTH 能力证据	新归属	处理
knowledge.html	CTH-08 案例与知识	EXTRACT → REBUILD
kos.html	CTH-02 Live / CTH-06 Analysis 的 Creator Lens	EXTRACT → REBUILD
launch.html	Access/Entry 意图；需路由语义复核	AUDIT REQUIRED
negative.html	CTH-05 事件与风险	EXTRACT → REBUILD
notes.html	CTH-02 Live / CTH-07 Evidence	EXTRACT → REBUILD
official.html	CTH-02 Live / Source Filter	EXTRACT → REBUILD
overview.html	CTH-01 Overview	EXTRACT → REBUILD
qa.html	AI Workspace 上下文入口	MERGE INTO AI
realtime.html	CTH-02 Live	EXTRACT → REBUILD
reports.html	CTH-09 报告与决策	EXTRACT → REBUILD
risk.html	CTH-05 事件与风险	EXTRACT → REBUILD
topic_campaign.html	CTH-04 Campaign / Topic	EXTRACT → REBUILD
topics.html	CTH-04 Campaign / Topic	EXTRACT → REBUILD
trend.html	CTH-06 分析与趋势	EXTRACT → REBUILD
weekly.html	CTH-09 Report schema	MERGE
weibo.html	CTH-02 Live / Source Filter	MERGE
workspace.html	CTH-03 主体与结构	EXTRACT → REBUILD
xiaohongshu.html	CTH-02 Live / Source Filter	MERGE

旧 BMP 能力证据	新归属	处理
brand.html	BMP-02 主体/品牌画像	EXTRACT → REBUILD
competition.html	BMP-03 竞品与 Benchmark	EXTRACT → REBUILD
content.html	BMP-05 Content	EXTRACT → REBUILD
evaluation.html	BMP-10 Evaluation	EXTRACT → REBUILD
intelligence.html	BMP-07 Market Intelligence / Trend / Event lens	EXTRACT → REBUILD

旧 BMP 能力证据	新归属	处理
kos.html	BMP-06 Creators	EXTRACT → REBUILD
launch.html	Access/Entry 意图；需路由语义复核	AUDIT REQUIRED
overview.html	BMP-01 Brand & Market Overview	EXTRACT → REBUILD
podcast.html	BMP-09 Podcast / Research	EXTRACT → REBUILD
reports.html	BMP-11 Reports & Decision	EXTRACT → REBUILD
risk.html	BMP-08 Events & Risk	EXTRACT → REBUILD

旧 SYSTEM 能力证据	新归属	处理
adaptive_demo.html	设计 QA / Regression fixture	ARCHIVE FROM PROD NAV
ai.html	AI-01..05 + SYS-04 AI Runtime	SPLIT CAPABILITY → REBUILD
browser.html	Context Rail / Research Browser	EXTRACT → REBUILD
collector.html	SYS-02 Collector	EXTRACT → REBUILD
database.html	SYS-03 Database	EXTRACT → REBUILD
evaluation.html	SYS-05 Quality & Evaluation	EXTRACT → REBUILD
runtime.html	SYS-01 Runtime	EXTRACT → REBUILD
security.html	SYS-06 Security	EXTRACT → REBUILD
settings.html	SYS-07 Settings	EXTRACT → REBUILD
skill_store.html	SYS-08 Skills & Agents	EXTRACT → REBUILD

旧 Access 能力证据	新归属	处理
auth/cth_login.html	ACC-01 Unified Login	EXTRACT auth semantics → REBUILD
auth/zbmp_login.html	ACC-01 Unified Login	MERGE; 不保留两套视觉登录
auth_recovery_modal.html	ACC-02 Recovery / Re-auth	EXTRACT → REBUILD

2.1 当前治理中的语义漂移必须显式处理

Subject Context 以最新 README 为当前体验目标

早期基线/母清单仍出现 CTH Subject-first、BMP Brand-first 字样，但最新 README 与 2026-09-09 的提交已统一为 CTH/BMP 都使用 Selected Subject + Domain Lens。Experience Layer 因此只设计一套 Global Subject Context；品牌仍是 BMP 常见 subject_type，但不再建立第二套不兼容 Brand Selector。真实后端 Contract 由 Codex 审计后绑定。

3. 产品命名、信息命名与文案规则

层级	中文	English	한국어	状态
母产品	序境	LUMENIS	서경	仓库已验证正式名
CTH	序境・商业运营	LUMENIS Commerce Operations	서경・커머스 운영	仓库已验证正式名
BMP	序境・品牌市场	LUMENIS Brand & Market	서경・브랜드 & 마켓	仓库已验证正式名
共享创作	序境・内容创作	LUMENIS Content & Creation	서경・콘텐츠 & 크리에이션	仓库已验证正式名
AI 界面标签	序境 AI	LUMENIS AI	서경 AI	本方案 UI 标签；不是新产品线
SYSTEM	系统	System	시스템	支持层标签

Screen ID	中文 UI 名	English	한국어
CTH-01	运营概览	Operations Overview	운영 개요
CTH-02	实时	Live	실시간
CTH-03	主体与结构	Subject & Structure	주체 및 구조
CTH-04	Campaign 与话题	Campaign & Topics	캠페인 및 토픽
CTH-05	事件与风险	Events & Risk	이벤트 및 리스크
CTH-06	分析与趋势	Analysis & Trends	분석 및 트렌드
CTH-07	Evidence	Evidence	증거
CTH-08	案例与知识	Cases & Knowledge	사례 및 지식

Screen ID	中文 UI 名	English	한국어
CTH-09	报告与决策	Reports & Decisions	보고서 및 의사결정
CTH-10	运营与日历	Operations & Calendar	운영 및 캘린더
BMP-01	品牌市场概览	Brand & Market Overview	브랜드 • 마켓 개요
BMP-02	主体/品牌画像	Subject / Brand Profile	주체/브랜드 프로필
BMP-03	竞品与对标	Competition & Benchmark	경쟁 및 벤치마크
BMP-04	Campaign	Campaign	캠페인
BMP-05	内容	Content	콘텐츠
BMP-06	创作者	Creators	크리에이터
BMP-07	市场洞察	Market Intelligence	시장 인사이트
BMP-08	事件与风险	Events & Risk	이벤트 및 리스크
BMP-09	播客与研究	Podcast & Research	팟캐스트 및 리서치
BMP-10	评估	Evaluation	평가
BMP-11	报告与决策	Reports & Decisions	보고서 및 의사결정
SYS-01	运行状态	Runtime	런타임
SYS-02	采集	Collector	수집기
SYS-03	数据库	Database	데이터베이스
SYS-04	AI 运行	AI Runtime	AI 런타임
SYS-05	质量与评估	Quality & Evaluation	품질 및 평가
SYS-06	安全	Security	보안
SYS-07	设置	Settings	설정
SYS-08	Skills 与 Agents	Skills & Agents	스킬 및 에이전트
AI-01	AI 首页	AI Home	AI 홈
AI-02	任务接受	Task Accepted	작업 수락
AI-03	执行中	Executing	실행 중
AI-04	成果	Artifact	결과물

Screen ID	中文 UI 名	English	한국어
AI-05	Composer	Composer	컴포저

3.1 界面文案原则

- 标题描述用户任务，不描述技术模块。例如“事件与风险”优于“Event Engine”。
- 状态词固定：正常 / 运行中 / 等待 / 需要审批 / 部分可用 / 数据陈旧 / 降级 / 失败 / 无权限 / 离线。
- 按钮使用动词：查看 Evidence、创建行动、生成报告、导出、重试；禁止“确定”滥用。
- AI 文案必须区分事实、推断、建议；Confidence 不能替代 Evidence。
- 所有三语文案必须做 130% 文本膨胀测试；不得靠固定宽度裁掉 Korean/English。

4. Visual Foundation：字体、颜色、间距、网格、圆角、层级

4.1 字体

生产推荐使用可覆盖中/英/韩的无衬线组合。若部署许可允许，可用 Inter + Noto Sans SC + Noto Sans KR；离线/本地环境必须配置系统回退。不得把字体文件硬编码进仓库而不做 License/体积审计。

Token	建议	用途
font-family	Inter, Noto Sans SC, Noto Sans KR, PingFang SC, Microsoft YaHei, system-ui, sans-serif	全产品
Display	40/48, 600	AI Home/极少数大标题
H1	28/36, 600	Workspace 标题
H2	22/30, 600	主要区块
H3	18/26, 600	卡片/区段
Body	14/22, 400	正文
Body-S	13/20, 400	次要信息
Caption	12/18, 400–500	Meta/时间/来源
Metric	32/36, 650 + tabular-nums	KPI 数字

4.2 颜色



规则：颜色只表达 Identity / State / Data / Emphasis。严禁“为了好看”随意加渐变和发光。

图 4-1　颜色 Token（本方案最终 Production Proposal）

Token	Light	Dark	职责
canvas	#F6F7FB	#0E1117	页面底
surface	#FFFFFF	#151922	Truth surface
surface-subtle	#F0F2F7	#1B202B	低层级空间面
text-primary	#111318	#F4F6FA	主文本
text-secondary	#5B6472	#B1B8C5	说明文本
border	#E2E6EE	#2B3240	边界
accent	#665CFF	#8B83FF	主行动/选中/品牌强调
evidence	#2F6BFF	#6C91FF	Evidence/来源关系
positive	#138A68	#45B58D	成功/正向状态
warning	#B7791F	#D7A64A	警告
critical	#C94545	#F07171	风险/错误
info	#3678C8	#65A0E0	信息

颜色硬规则

颜色只表达 Identity / State / Data / Emphasis。图表 Series 可以扩展数据色，但必须拥有 legend 和可访问性替代；风险红色不用于普通“下降”，除非下降本身是业务风险。

4.3 网格、间距、尺寸

项目	Desktop	Tablet	Mobile
Grid	12 columns / gutter 24 / margin 32	8 columns / gutter 20 / margin 24	4 columns / gutter 16 / margin 16
Compact Nav	72px	64px	Bottom Dock
Expanded Nav	232px	Overlay/optional	不使用
Context Bar	64px	56–64px	48–56px / 可换行为两层
Context Rail	320px default, 280–400	Drawer 320–360	Bottom Sheet
Touch target	⩾40px	⩾44px	⩾44px
Spacing scale	4/8/12/16/20/24/32/40/48/64	同语义缩放	最小 16 页面边距

Radius Token	值	使用
control	10px	Button/Input
card	16px	业务卡片
panel	20px	Drawer/Context panel
floating	24px	Floating control/Composer
pill	999px	Chip/Segment/active bubble

5. Material System：从图片参考转成可执行材质

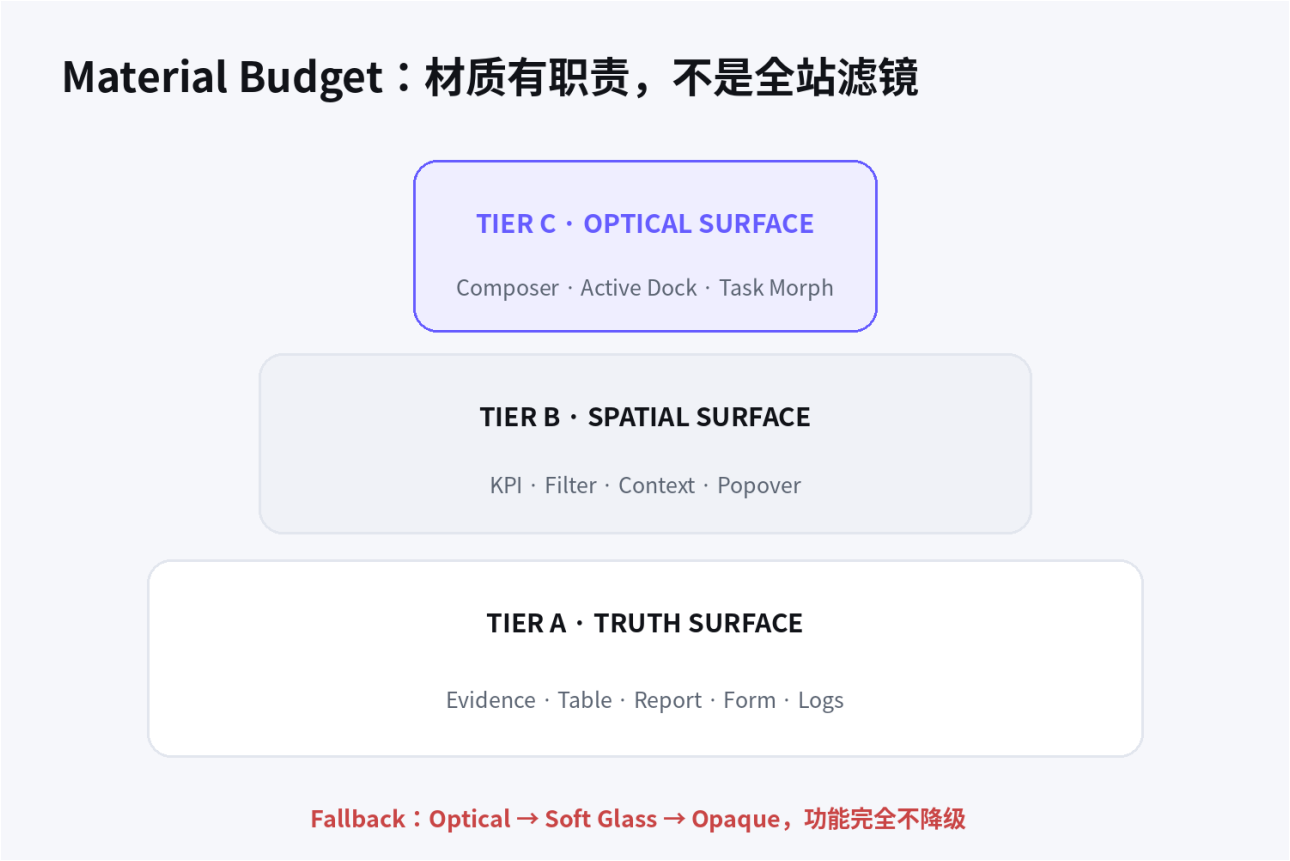


图 5-1　Tier A/B/C 材质预算

Tier	必须使用位置	禁止/限制	实现
A Truth	Evidence、表格、报告、长文、表单、审计、Runtime logs	禁止折射、动态背景干扰	不透明/高对比/1px 边界
B Spatial	KPI、Context、Filter、Selector、Popover、Summary	不能覆盖高密度长文本	低透明度 + blur + shallow shadow
C Optical	AI Composer、Active Dock/Nav、Task Morph、临时工具面	Desktop 同时可见目标≤3；Mobile 默认≤1	WebGL/Shader 可选；必须降级到 B/A

5.1 Liquid Glass 的真正实现边界

用户提供的 Liquid Glass README/演示与当前公开 ybouane/liquidglass 技术说明均表明：真实折射依赖 DOM 捕获、WebGL fragment shader、refraction/chromatic aberration/Fresnel/specular 等；动态内容逐帧重新捕获成本高。因此只在少数高价值交互面使用，不能把整套 Dashboard 放进动态玻璃。

- Material Controller 接口只接受 `material=truth|spatial|optical` + `state`，页面不得直接写 shader 参数。
- Capability Probe 输出 OPTICAL_HIGH / OPTICAL_STANDARD / SOFT_GLASS / OPAQUE。
- WebGL init 失败、低性能、reduced-transparency、低功耗时自动回退；业务动作和 DOM 结构不变。

- 禁止把当前 `backdrop-filter: blur()` 称为“真正 Liquid Glass”。

6. Icon、组件、状态与反馈系统

6.1 Icon

当前仓库已有统一线性图标思路；新 UI 从零建立独立 `lum-icon-*` 资产，但可以抽取其语义清单。正式图标统一 24×24 viewBox、1.5px stroke、round cap/join、currentColor；不使用 Emoji 作为正式控件。

组	必须包含
Object	Subject / Brand / Campaign / Content / Creator / Event / Evidence / Case / Report / AI / Collector / Database / Skill / Agent
Action	Search / Filter / Add / Edit / Save / Cancel / Refresh / Export / Download / Open / Close / Send / More / Back / Forward / Pin
Status	Success / Running / Waiting / Warning / Critical / Blocked / Partial / Stale / Offline / Unknown

交付：每枚 SVG + `icons-sprite.svg` + `icons-manifest.json`（id、name、category、aria-label-key、deprecated）。

6.2 组件库必须覆盖

组件族	最小范围
Foundation	Button、IconButton、Input、Textarea、Search、Select、Combobox、Checkbox、Radio、Switch、Slider、Date/Range Picker、Segmented Control、Tabs、Chip、Badge、Tooltip、Popover、Menu、Dialog、Drawer、Sheet、Toast
Data	Metric、Trend、Line/Area/Bar/Stack、Legend、Tooltip、Table、Structured List、Pagination/Load-more、Timeline、Network/Graph contract、Progress、Empty/Null
Business	Subject Card、Campaign Card、Content Card、Creator Card、Event Card、Risk Card、Evidence Marker/Preview/Card、Case Card、Finding、Artifact、Decision、Action、Evaluation
Shell	Nav Rail、Expanded Nav、Context Bar、Breadcrumb/Path、Context Rail、Mobile Dock、Page/Workspace Header
AI	Capability Card、Composer、Task Header、Runtime Step、Approval Panel、Artifact Section、Source/Evidence Rail
File	Dropzone、File Row、Stage Progress、Validation

组件族	最小范围
	Issue、Retry/Cancel

6.3 每个组件必须设计的状态

```
DEFAULT → HOVER → FOCUS → PRESSED → SELECTED
        ↘ LOADING / DISABLED / ERROR
        ↘ PARTIAL / STALE / DEGRADED（有业务意义时）
```

交互红线

Hover 不是唯一信息入口；Keyboard Focus 必须可见；Disabled 必须解释原因；Destructive 动作必须二次确认并由后端权限/Effect Fence 最终裁决。

7. Motion Grammar：点如何沿线形成画面

动效必须解释状态变化，而不是给页面“加动画”。设计人员先写 State A、事件、State B，再选择 Motion Verb。

级别	时长	用途	默认曲线
Micro	80–180ms	Press/Hover/Focus/Icon	cubic-bezier(0.2,0,0,1)
Component	180–280ms	Segment/Card/Tooltip/Picker	cubic-bezier(0.16,1,0.3,1)
Layout	260–420ms	Drawer/Rail/Drill/Reorder	cubic-bezier(0.16,1,0.3,1)
Workspace	320–520ms	Intent→Task→Artifact	FLIP/shared geometry + emphasized ease
Special	≤650ms	少量品牌级过渡	必须可中断，禁止拖沓

Business Event	UI 变化	Motion Verb
intent:submitted	Composer 锁定当前输入并形成 Task	PRESS → MORPH
task:accepted	Capability 变 Task Header	SELECT → MORPH → REORDER
task:progress	真实 Stage 更新	PROGRESS
task:blocked	停止活动、显示原因与恢复动作	WARNING / STOP
evidence:selected	Claim ↔ Evidence 关系显现	SELECT → RAIL REVEAL

Business Event	UI 变化	Motion Verb
artifact:ready	Partial → Complete artifact	EXPAND / REVEAL
approval:required	Action 进入等待审批	STATE CHANGE，不使用持续闪烁
action:completed	状态转完成并移动到历史/结果	COMPLETE → REORDER
data:changed	仅真实值变化	HIGHLIGHT / COUNTER



图 7-1　AI 核心工作流的 Shared Geometry / Morph 动线

7.1 Capability → Task 的时间线

```
0–80ms    Press: scale 1 → .97
80–200ms   Selected surface strengthens; siblings recede
120–420ms  FLIP/shared geometry: selected card → Task Header
220–440ms  Workspace structure reveals
260–460ms  Evidence/Context Rail enters if required
320–520ms  Composer docks to persistent task position
Reduced Motion: remove travel/spring, keep ⩽120ms state crossfade
```

8. Application Shell、Context 与 Responsive

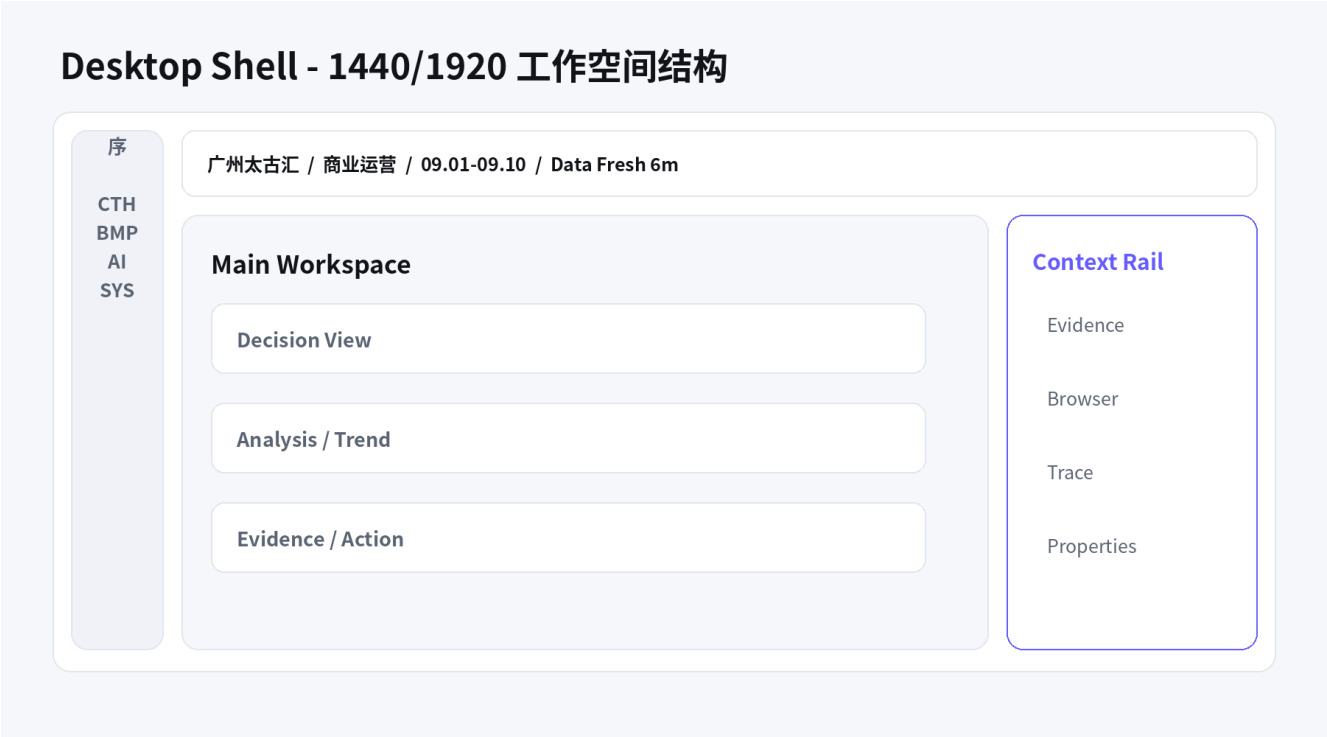


图 8-1　桌面统一 Shell

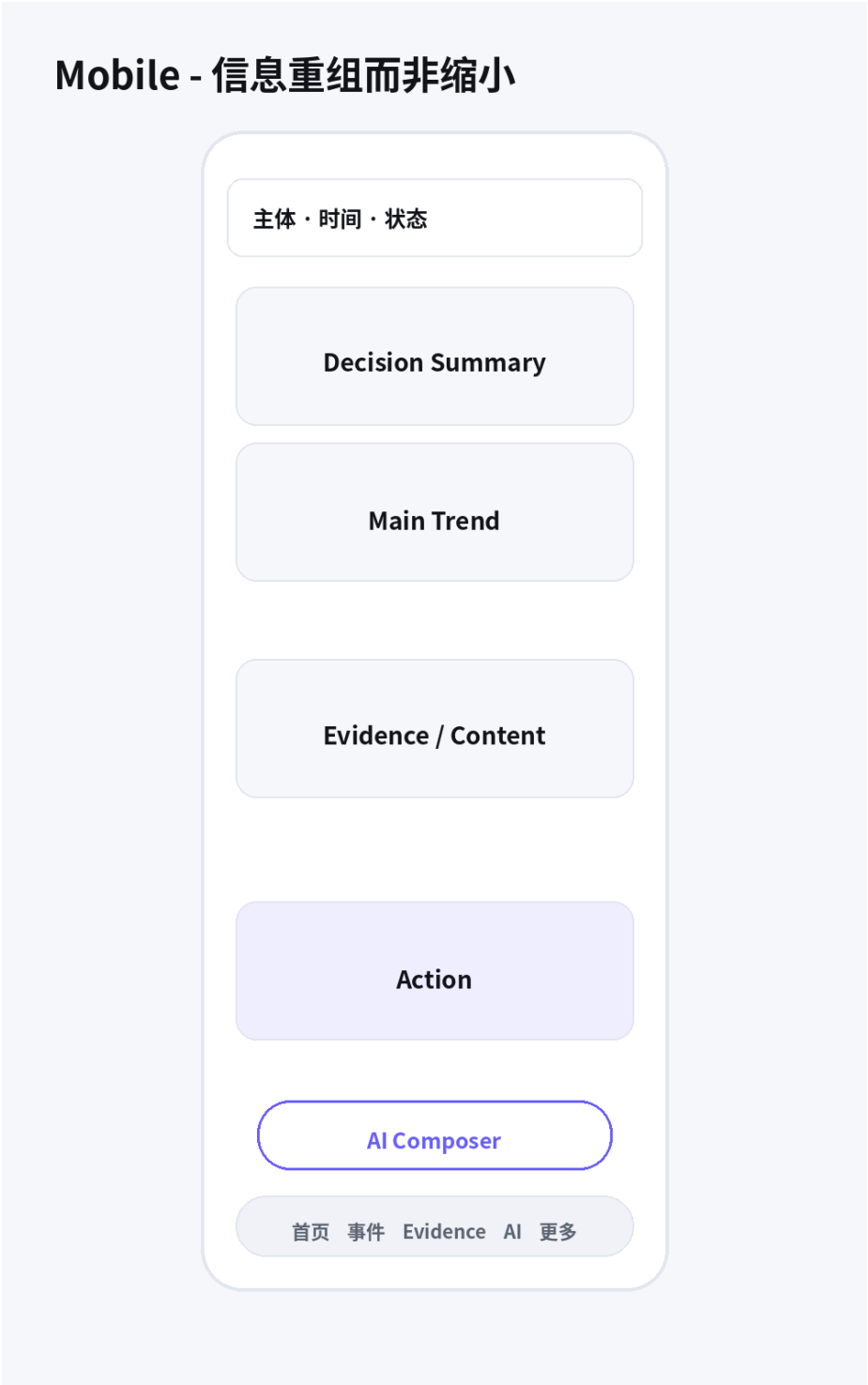

Mobile - 信息重组而非缩小
主体 · 时间 · 状态
Decision Summary
Main Trend
Evidence / Content
Action
AI Composer
首页 事件 Evidence AI 更多

图 8-2　移动端重新编排

8.1 Global Context

```
GlobalContext
 ├── subject_id / subject_type
 ├── domain = CTH | BMP
 ├── scope / permissions
 ├── time_window
 ├── locale
 ├── campaign_or_event (optional)
 ├── data_freshness
 └── context_version
```

Context Bar 是用户“我在哪里”的永久锚点。切换 Subject/Domain/Time 不只是换标签：必须触发 route/query/cache/evidence/report snapshot 的真实上下文更新，后端重新校验权限。

8.2 Selection Context

```
用户点击 KOC / 某一天 / 某事件 / 某品牌
        ↓
SelectionContext { dimension, value, source_component }
        ↓
Metric / Chart / Content / Evidence / AI / Report 同步过滤
        ↓
清除选择 → 回到 GlobalContext
```

8.3 响应式变形规则

对象	Wide/Desktop	Tablet	Mobile
Navigation	72 rail / 232 pinned	64 rail / overlay	Bottom Dock
Context Rail	320 persistent/optional	Drawer	Bottom Sheet
Table	Full table	Reduced columns	Structured list / data cards
Filter	Inline + popover	Compact toolbar	Filter Sheet
Evidence Detail	Right rail	Drawer	Bottom Sheet/full screen
Composer	Centered or docked	Docked	Safe-area bottom
Charts	Full axes/legend	Compact legend	Summary + horizontal scroll only when semantically required

9. 所有人机操作模式：每个可见/可操作位置怎么做

模式	实施规则
Search	输入后 200–300ms debounce；Enter 提交；Esc 清空/关闭；结果保留当前 Context；无结果提供清除过滤/扩大范围。
Filter	Desktop inline/popover；Mobile sheet；应用后显示 active chips；一键 Reset；过滤状态写入 Selection/URL snapshot（后端能力允许时）。
Sort	表头明确升/降/默认；不能只用颜色；排序不改变原始数据。
Tabs/Segment	仅表示同一对象的互斥视图，不用来隐藏不同业务阶段；active indicator 共享几何移动。
Table	Sticky header 仅桌面；数字右对齐；状态/文本左对齐；列溢出先重排再横滚；Mobile 变 Structured List。
Tooltip	只放补充信息；关键说明不能只存在 Tooltip；鼠标、键盘均可触发。
Popover	轻量选择/预览；失焦关闭；复杂任务升级 Drawer/Sheet。
Drawer/Rail	保留主 Workspace 上下文；Esc/关闭按钮可退出；URL/Back 行为由 Codex 决定但 Contract 需明确。
Modal	只用于必须阻断的确认/短表单；禁止把复杂 Detail 做 Modal。
Toast	成功/轻量信息 3–5s；错误若需要动作必须持久 Banner/Panel。
Destructive	明确对象、影响、不可逆性；确认后等待真实结果；失败恢复原状态。
Upload	File→Validate→Parse→Normalize→Canonical Mapping→Conflict→Persist→Ready；每阶段对应真实状态，禁止假百分比。
Export	选择范围/格式→生成→Ready→下载；导出必须冻结 Context/Truth snapshot；生成失败给 Trace ID。
Copy/Open source	Copy 成功短反馈；External link 明确新窗口/平台；Evidence 原链接与内容摘要区分。
Keyboard	Tab 顺序=视觉阅读顺序；Enter 主动作；Space toggle；Esc 关闭 overlay；快捷键必须可发现并可禁用冲突。
Long task	展示真实阶段和可取消/后台运行能力（若后端支持）；无支持则标 UNKNOWN，禁止设计假取消。

10. ScreenSpec 标准：零基础执行者每个画面都按同一 12 步制作

步骤	动作
01 取证	读取对应旧模板/路由/API 说明，只记录对象、字段、状态、动作、Evidence，不截图复刻布局。
02 写 User Goal	一句话：用户进入此 Workspace 要做出什么判断/动作。
03 写 Context	列 Subject/Domain/Time/Selection/Permission/Freshness。
04 Point Inventory	列可见真实对象：Metric/Event/Evidence/Content/Creator/Task…
05 Relation Map	把对象用 Claim→Evidence、Event→Content、Decision→Action 等关系连成线。
06 Information Hierarchy	先 L0 Context，再 L1 Decision，再 L2 Analysis，再 L3 Evidence/Detail；删掉无法回答问题的卡片。
07 Wireframe	只用灰阶，确定列、区块、密度、主次，不做玻璃/渐变。
08 Visual Pass	套 Token、Typography、Material A/B/C、Icon；禁止局部自创色/圆角。
09 Interaction Pass	给所有可点击对象写 event、state、next state、error、permission。
10 Motion Pass	给状态变化选 Motion Verb；制作 storyboard + 可运行 prototype；无状态变化不动。
11 Responsive/State Pass	制作 1440/1024/390 主母版，同时验证 1920/1280/768/430/360；覆盖全部状态。
12 Handoff	导出 PSD/SVG/PNG、Prototype、ScreenSpec JSON、ViewModel Contract、Motion、Regression Baseline；运行 validate_handoff。

CTH-01 | 运营概览

字段	施工定义
User Goal	在 10–20 秒内知道当前主体发生了什么、优先处理什么。
能力取证源	旧 overview；真实 Metric/Event/Risk/Report 能力
画面形成顺序	Context Bar → 3–5 核心 Metric → Main Trend → Attention Queue → Findings → Recommended Actions
核心组件	MetricCard, Trend, AttentionQueue, Finding, EvidenceMarker,

字段	施工定义
	ActionCard
交互/数据动线	点击 Metric 建立 Selection；点击 Finding 打开 Evidence Preview/Rail；点击 Attention 进入 Event；Ask AI 继承当前 Context
动效逻辑	进入仅做 180–260ms 结构 Reveal；数据真变才 Count/Highlight；Attention 新增从顶部插入但不抢滚动
Responsive	Mobile：Metric 2 列/1 列；Trend 置前；Queue 变纵向；Evidence 用 Sheet
必须交付	CTH-01_1440.psd/svg/png；CTH-01_1024；CTH-01_390；states board；CTH-01.screen.json；CTH-01.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

CTH-02 | 实时

字段	施工定义
User Goal	看到最新进入系统的内容/反馈/平台信号，同时不中断当前阅读。
能力取证源	realtime/xiaohongshu/weibo/official/notes/kos
画面形成顺序	Live Header/collector status → Source Chips → chronological stream → selected item detail
核心组件	LiveRow, SourceChip, NewItemsBanner, ContentPreview, CollectorMiniStatus
交互/数据动线	新内容在顶部缓存；用户离开顶部时出现“X 条新内容”；点击内容→Context Rail；Source filter 不改变事实归属
动效逻辑	新 Row 180–240ms y-6→0；禁止整页刷新/持续闪烁
Responsive	Mobile：Stream 全宽；Detail bottom sheet；source chips 横向滑动
必须交付	CTH-02_1440.psd/svg/png；CTH-02_1024；CTH-02_390；states board；CTH-02.screen.json；CTH-02.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

CTH-03 | 主体与结构

字段	施工定义
User Goal	查看/配置当前 Subject 的业务单元、子主体、品牌/业态关系；只改变工作上下文，不改 Canonical 归属。

字段	施工定义
能力取证源	workspace/brands/industries/brand_industry + Subject Selector
画面形成顺序	Subject Profile → Structure Map → Business Units → Sub-subjects/Brands → Scope/Permission summary
核心组件	SubjectSelector, StructureTree, RelationCard, ScopeBadge, PermissionSummary
交互/数据动线	切 Subject→全局 Context 更新并等待真实后端重新授权；编辑/新增能力若 Endpoint 未确认标 UNKNOWN
动效逻辑	切换 Subject：旧内容 120ms 淡出→骨架→新内容 180ms 淡入；禁止假成功
Responsive	Mobile：Structure Tree 变分级列表；编辑用 full-screen sheet
必须交付	CTH-03_1440.psd/svg/png；CTH-03_1024；CTH-03_390；states board；CTH-03.screen.json；CTH-03.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

CTH-04 | Campaign 与话题

字段	施工定义
User Goal	围绕活动/话题看周期、关键节点、传播趋势和待办。
能力取证源	topics/topic_campaign/calendar
画面形成顺序	Campaign Header → Goal/Progress → Topic list → Trend → Milestones → Upcoming Actions
核心组件	CampaignCard, TopicChip, Progress, Trend, CalendarCapsule, MilestoneTimeline
交互/数据动线	选日期/话题建立 Selection；点击 milestone→关联 Evidence/Event；创建动作走 Action Contract
动效逻辑	Date active capsule 180–280ms shared indicator；Milestone 状态变化单次完成动效
Responsive	Mobile：日期 capsule 横向；Trend 简化轴；Upcoming 前置
必须交付	CTH-04_1440.psd/svg/png；CTH-04_1024；CTH-04_390；states board；CTH-04.screen.json；CTH-04.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

CTH-05 | 事件与风险

字段	施工定义
User Goal	识别、追踪、升级、处理事件并回到 Evidence。
能力取证源	events/event_graph/negative/risk
画面形成顺序	Risk Summary → Event Queue → Event Detail: Overview/Timeline/Network/Evidence/Action
核心组件	EventCard, RiskBadge, Timeline, NetworkView, EvidenceRail, DecisionPanel, ActionPanel
交互/数据动线	EventCard→shared geometry 展开；Network 节点→Selection；升级/关闭必须权限+确认+真实结果
动效逻辑	Card→Workspace 320–480ms FLIP；风险变化只做一次 semantic pulse；Blocked 停止活动
Responsive	Mobile：Queue→detail full screen；Timeline 优先；Network 提供简化模式
必须交付	CTH-05_1440.psd/svg/png；CTH-05_1024；CTH-05_390；states board；CTH-05.screen.json；CTH-05.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

CTH-06 | 分析与趋势

字段	施工定义
User Goal	回答“变化是什么、何时发生、为什么、下一步”。
能力取证源	analysis/trend/kos/brand_industry lens
画面形成顺序	Question/Scope → What Changed → When → Why/Drivers → Evidence → What Next
核心组件	MetricDelta, Trend, DriverChart, CrossFilter, Finding, Evidence, Recommendation
交互/数据动线	点击任意 series/segment 更新 Selection；Cross-highlight；Evidence jump；Ask AI 自动带 selection
动效逻辑	Chart enter 不超过 400ms；hover 100ms；filter 更新用 crossfade/position continuity，不重新绘制炫技
Responsive	Mobile：先结论/趋势，Driver 下移；图例变 filter sheet
必须交付	CTH-06_1440.psd/svg/png；CTH-06_1024；CTH-06_390；states board；CTH-06.screen.json；CTH-06.binding.yaml；motion

字段	施工定义
	storyboard；prototype route；visual-regression baseline

CTH-07 | Evidence

字段	施工定义
User Goal	搜索、验证、追溯事实来源和其被哪些 Finding/Report 使用。
能力取证源	evidence/data_center/notes
画面形成顺序	Search/Filter → Evidence List/Table → Preview → Detail → Relations/Trace → Original Source
核心组件	EvidenceRow, EvidenceMarker, Preview, Provenance, RelationGraph, SourceLink
交互/数据动线	Hover/focus marker→Preview；click→Rail；二次 open→Detail；Claim↔Evidence 双向高亮
动效逻辑	Preview 120–180ms；Rail 260–360ms；不做玻璃
Responsive	Mobile：List→Detail；source/meta 折叠；原链接固定安全区域
必须交付	CTH-07_1440.psd/svg/png；CTH-07_1024；CTH-07_390；states board；CTH-07.screen.json；CTH-07.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

CTH-08 | 案例与知识

字段	施工定义
User Goal	把事件/案例/知识资产用于对标和复用，但不覆盖事实。
能力取证源	cases/case_analysis/knowledge
画面形成顺序	Search/Facets → Case/Pattern list → Case detail: Context/Trigger/Response/Outcome/Evaluation/Learning
核心组件	CaseCard, PatternTag, Outcome, Evaluation, LearningAsset, CompareAction
交互/数据动线	Compare current event→AI comparison task；Learning 与 Production Truth 显式分区
动效逻辑	Case expand 220–320ms；Comparison task 沿 AI 工作流
Responsive	Mobile：Card→full detail；comparison 结果 artifact

字段	施工定义
必须交付	CTH-08_1440.psd/svg/png；CTH-08_1024；CTH-08_390；states board；CTH-08.screen.json；CTH-08.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

CTH-09 | 报告与决策

字段	施工定义
User Goal	从真实 Metric/Evidence 形成可审核的日报/周报/专报/决策材料。
能力取证源	reports/weekly + acceptance report schemas
画面形成顺序	Report Library → Builder: Outline | Artifact Editor | Evidence Rail → Review → Export
核心组件	ReportCard, Outline, SectionEditor, EvidenceMarker, Approval, ExportProgress
交互/数据动线	AI 只生成 Draft；Claim 需 Evidence；审批后导出；导出冻结 Context snapshot
动效逻辑	章节切换 180–240ms；生成/导出显示真实 stage；无假进度
Responsive	Mobile：Library 与阅读支持；复杂编辑建议 full-screen simplified editor
必须交付	CTH-09_1440.psd/svg/png；CTH-09_1024；CTH-09_390；states board；CTH-09.screen.json；CTH-09.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

CTH-10 | 运营与日历

字段	施工定义
User Goal	把行动、任务、Campaign 节点和报告节奏放进时间上下文。
能力取证源	calendar + action intent
画面形成顺序	Calendar/Date Selector → Today Timeline → Pending Actions → Completed/History
核心组件	CalendarCapsule, TaskRow, ActionCard, DueState, Owner, RelatedObject

字段	施工定义
交互/数据动线	完成 Action→等待真实后端成功再移动；点关联 Event/Evidence 继承 context
动效逻辑	完成：status morph→reorder 240–360ms；失败恢复原位+错误原因
Responsive	Mobile：Today 为首屏；月份做 sheet；action 大触控区
必须交付	CTH-10_1440.psd/svg/png；CTH-10_1024；CTH-10_390；states board；CTH-10.screen.json；CTH-10.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

BMP-01 | 品牌市场概览

字段	施工定义
User Goal	快速理解当前主体在品牌/市场维度的健康、传播、内容、风险和机会。
能力取证源	overview
画面形成顺序	Context → Brand/Market health → Share/Engagement/Sentiment/Trend → Top Content/Creator → Risks/Opportunities
核心组件	HealthMetric, Trend, TopContent, CreatorSummary, Risk/Opportunity
交互/数据动线	所有卡片都可 drill 或建立 Selection；不做不可点的装饰卡
动效逻辑	同 CTH Overview；跨域切换保持 Subject，改变 Domain Lens
Responsive	Mobile：3–4 关键指标；内容/创作者卡纵向
必须交付	BMP-01_1440.psd/svg/png；BMP-01_1024；BMP-01_390；states board；BMP-01.screen.json；BMP-01.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

BMP-02 | 主体/品牌画像

字段	施工定义
User Goal	查看当前 Subject/Brand 的身份、范围、平台、市场关系和关键基线。
能力取证源	brand
画面形成顺序	Profile Header → Scope/Platforms → Baseline Metrics → Category/Market Relations → Recent Changes

字段	施工定义
核心组件	Profile, PlatformBadge, BaselineMetric, RelationCard
交互/数据动线	切 Subject 走 Global Context；平台只是 Lens/filter，不改变 Canonical ownership
动效逻辑	Profile 加载骨架；关系选择使用 shared indicator
Responsive	Mobile：profile summary + sections
必须交付	BMP-02_1440.psd/svg/png；BMP-02_1024；BMP-02_390；states board；BMP-02.screen.json；BMP-02.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

BMP-03 | 竞品与对标

字段	施工定义
User Goal	比较当前主体与合法竞品的份额、互动、内容主题、Creator 重合和差异。
能力取证源	competition
画面形成顺序	Competitor Selector → Share of Voice → Metric Comparison → Theme Matrix → Creator Overlap → Findings
核心组件	CompareSelector, ComparisonChart, ThemeMatrix, OverlapList, Finding
交互/数据动线	选择竞品→ComparisonContext；series 点击 cross-filter；不允许双 Y 轴误导
动效逻辑	Selector 180–240ms；chart filter transition≤320ms
Responsive	Mobile：一次聚焦 1–2 竞品；矩阵变列表
必须交付	BMP-03_1440.psd/svg/png；BMP-03_1024；BMP-03_390；states board；BMP-03.screen.json；BMP-03.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

BMP-04 | Campaign

字段	施工定义
User Goal	围绕目标、执行、内容、Creator、UGC 和 Outcome 看 Campaign 全周期。
能力取证源	当前功能需从 content/intelligence/report/launch 继续取证；无单独模

字段	施工定义
	板则 Contract 标明
画面形成顺序	Campaign Header → Goal Progress → Timeline → Content/Creator/UGC → Impact → Evaluation
核心组件	GoalCard, SegmentProgress, Timeline, ContentSummary, CreatorContribution, Evaluation
交互/数据动线	Goal 点击→贡献明细；节点→Evidence；Outcome→Evaluation
动效逻辑	Progress 只在真实值变化时更新；阶段转换用 segment travel
Responsive	Mobile：Goal/phase 前置；timeline 纵向
必须交付	BMP-04_1440.psd/svg/png；BMP-04_1024；BMP-04_390；states board；BMP-04.screen.json；BMP-04.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

BMP-05 | 内容

字段	施工定义
User Goal	查看所有 Official/KOL/KOC/UGC 内容、表现、主题、情绪与 Campaign 关系。
能力取证源	content
画面形成顺序	Filter/Mode → Visual Grid or Data List → selected content detail → related evidence/campaign
核心组件	ContentCard, Thumbnail, Performance, Sentiment, Tag, ModeSegment, ContentPreview
交互/数据动线	Grid/List 同一 Selection；点击内容→Rail；外链清楚标识
动效逻辑	Grid/List 切换用 layout morph≤320ms；图片懒加载不闪跳
Responsive	Mobile：默认 list/card；grid 可选 2 列
必须交付	BMP-05_1440.psd/svg/png；BMP-05_1024；BMP-05_390；states board；BMP-05.screen.json；BMP-05.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

BMP-06 | 创作者

字段	施工定义
User Goal	分析 KOS/KOL/KOC/UGC 的贡献、表现、关系和内容。
能力取证源	kos
画面形成顺序	Type Summary → Contribution Trend → Creator Map/Ranking → Profile detail
核心组件	CreatorTypeMetric, Ranking, CreatorProfile, Contribution, RelatedContent
交互/数据动线	Creator 选择→content/evidence/campaign 同步 filter
动效逻辑	Ranking reorder 240–360ms 仅真实排序变化；Profile rail 280ms
Responsive	Mobile：Ranking cards；Profile full-screen
必须交付	BMP-06_1440.psd/svg/png；BMP-06_1024；BMP-06_390；states board；BMP-06.screen.json；BMP-06.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

BMP-07 | 市场洞察

字段	施工定义
User Goal	聚合趋势、消费者需求、异常信号、主题和机会。
能力取证源	intelligence + checklist Consumer Demand/Trend
画面形成顺序	Signals → Trends → Demand/Theme → Anomalies → Evidence → Opportunity/Decision
核心组件	SignalCard, Trend, Theme, Anomaly, Confidence, Evidence, Opportunity
交互/数据动线	Signal→detail→Evidence；AI 可解释但必须标 derived/confidence/evidence
动效逻辑	新 Signal 轻量 enter；异常只在新触发时 pulse
Responsive	Mobile：Signals 优先；复杂 matrix 改 list
必须交付	BMP-07_1440.psd/svg/png；BMP-07_1024；BMP-07_390；states board；BMP-07.screen.json；BMP-07.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

BMP-08｜事件与风险

字段	施工定义
User Goal	以品牌市场 Lens 查看 Event/Case/Risk、传播影响和处理动作。
能力取证源	risk + intelligence event intent
画面形成顺序	Risk Summary → Event Queue → Impact/Propagation → Evidence → Decision/Action
核心组件	与 CTH Event 共享组件/Contract，不共享数据 Scope
交互/数据动线	Domain lens 不同但 SubjectContext 统一；权限/ownership 重新验证
动效逻辑	复用 Event Motion，不建立 BMP 专属第二套
Responsive	Mobile 同 CTH 事件模式
必须交付	BMP-08_1440.psd/svg/png；BMP-08_1024；BMP-08_390；states board；BMP-08.screen.json；BMP-08.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

BMP-09｜播客与研究

字段	施工定义
User Goal	研究节目、Episode、Guest、Topic、Brand Mention 和趋势。
能力取证源	podcast + Research
画面形成顺序	Shows/Episodes → Trend → Topic Evolution → Episode Detail → Brand/Content relations → Evidence
核心组件	EpisodeCard, GuestChip, TopicTrend, TranscriptSummary, BrandMention, Evidence
交互/数据动线	Episode→detail；Topic→Selection；品牌 Mention→相关内容/Evidence
动效逻辑	媒体卡 180ms；播放控件若真实能力存在才实现，否则不伪造 Player
Responsive	Mobile：Episode list + detail；长文本可折叠
必须交付	BMP-09_1440.psd/svg/png；BMP-09_1024；BMP-09_390；states board；BMP-09.screen.json；BMP-09.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

BMP-10｜评估

字段	施工定义
User Goal	把 Campaign/Content/Action 的目标、结果、证据、评价和学习资产闭环。
能力取证源	evaluation
画面形成顺序	Goal → Outcome → Metric/Evidence → Assessment → Learning → Next Action
核心组件	EvaluationCard, GoalVsActual, Evidence, LearningAsset, NextAction
交互/数据动线	Evaluation 不得修改历史 Outcome；Learning 与 Truth 分区
动效逻辑	完成状态一次性 confirm；不持续庆祝动画
Responsive	Mobile：Goal/Outcome 卡 + evidence sheet
必须交付	BMP-10_1440.psd/svg/png；BMP-10_1024；BMP-10_390；states board；BMP-10.screen.json；BMP-10.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

BMP-11｜报告与决策

字段	施工定义
User Goal	生成品牌市场、Campaign、KOS、Benchmark、Evaluation 等报告。
能力取证源	reports
画面形成顺序	复用共享 Report Builder；schema 按 BMP Context 切换
核心组件	ReportBuilder shared components
交互/数据动线	同 CTH Report；Scope/Report ownership 隔离
动效逻辑	同 CTH Report
Responsive	同 CTH Report
必须交付	BMP-11_1440.psd/svg/png；BMP-11_1024；BMP-11_390；states board；BMP-11.screen.json；BMP-11.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

AI-01 | AI 首页

字段	施工定义
User Goal	从当前 Context 启动最高价值任务，而不是先进入聊天历史。
能力取证源	system/ai 中 Chat/Task/Evidence/Trace 能力语义
画面形成顺序	Identity/Greeting → Context → 4–6 dynamic Capability Cards → Composer
核心组件	CapabilityCard, Composer, ContextChip, SessionDrawer(on demand)
交互/数据动线	能力卡由 Domain/Subject/Page/Evidence/Pending Action/Permission 驱动；History 进 Drawer
动效逻辑	Progressive Reveal 总时长约 400–520ms；无背景炫技循环
Responsive	Mobile：2 列/1 列 capability；composer safe-area
必须交付	AI-01_1440.psd/svg/png；AI-01_1024；AI-01_390；states board；AI-01.screen.json；AI-01.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

AI-02 | 任务接受

字段	施工定义
User Goal	让用户清楚“这个意图已成为真实任务”。
能力取证源	AI Task Engine 语义
画面形成顺序	Selected Capability → Task Header + Workspace skeleton + Composer dock
核心组件	TaskHeader, RuntimeStatus, Cancel(if supported), Context
交互/数据动线	点击/提交→task accepted；后端未确认 task_id 前不得显示 Running
动效逻辑	按 7.1 时间线 shared geometry morph
Responsive	Mobile：selected card→full header，避免大位移
必须交付	AI-02_1440.psd/svg/png；AI-02_1024；AI-02_390；states board；AI-02.screen.json；AI-02.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

AI-03 | 执行中

字段	施工定义
User Goal	展示真实 Agent/Tool/Evidence/Stage 状态，支持审批/阻塞处理。
能力取证源	system/ai 现有执行步骤/Evidence/Permission
画面形成顺序	Task Header → Stage Timeline → Partial Artifact → Context Rail Evidence/Trace
核心组件	RuntimeStep, PartialArtifact, EvidenceRail, ApprovalPanel, ErrorRecovery
交互/数据动线	每一步来自 State Contract；blocked 立即停止活动；approval 必须用户操作
动效逻辑	Progress 仅真实变化；后台活动极弱，不用无限 spinner
Responsive	Mobile：stage 折叠，partial artifact 优先
必须交付	AI-03_1440.psd/svg/png；AI-03_1024；AI-03_390；states board；AI-03.screen.json；AI-03.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

AI-04 | 成果

字段	施工定义
User Goal	把 AI 输出变成可验证、可执行 Artifact。
能力取证源	AI output + Evidence/Evaluation
画面形成顺序	Summary → Metrics/Visualization → Findings → Evidence → Recommendation → Action/Export
核心组件	ArtifactSection, Finding, EvidenceMarker, Recommendation, Action
交互/数据动线	Claim↔Evidence；Create Action/Report 走真实 Contract；AI 输出标 Provider/Model/Confidence
动效逻辑	Artifact 分结构渐进 Reveal≤500ms；不逐字打字模拟所有结果
Responsive	Mobile：单列，Evidence sheet
必须交付	AI-04_1440.psd/svg/png；AI-04_1024；AI-04_390；states board；AI-04.screen.json；AI-04.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

AI-05 | Composer

字段	施工定义
User Goal	在任何 Workspace 提供上下文感知的输入/附件/Evidence/Web/Data/Tools 入口。
能力取证源	system/ai input/file/tool semantics
画面形成顺序	Context Chips → Input → Attach/Tools → Mode → Submit
核心组件	Composer, ToolSheet, AttachmentRow, Submit
交互/数据动线	Idle/Focus/Composing/Submitting/Executing/Approval/Blocked/Error/Complete；+ 展开高级工具
动效逻辑	Tier B 默认；高性能可 Tier C；submit 压缩 80ms；running 只弱高光
Responsive	Mobile：fixed safe-area；键盘弹起不遮提交
必须交付	AI-05_1440.psd/svg/png；AI-05_1024；AI-05_390；states board；AI-05.screen.json；AI-05.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

SYS-01 | 运行状态

字段	施工定义
User Goal	查看 Process/Worker/Queue/Scheduler/Recovery 的真实健康，而不是业务 Dashboard。
能力取证源	runtime
画面形成顺序	Overall health → Services → Incidents → Resource/Queue → Recovery detail
核心组件	HealthSummary, ServiceRow, IncidentTimeline, ResourceMetric, TraceLink
交互/数据动线	点击服务→Rail；Restart/Recovery 只有真实权限和 Effect Fence 才显示
动效逻辑	状态变化一次性 highlight；Critical 持久色而非闪烁
Responsive	Mobile：service list + detail sheet
必须交付	SYS-01_1440.psd/svg/png；SYS-01_1024；SYS-01_390；states board；SYS-01.screen.json；SYS-01.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

SYS-02 | 采集

字段	施工定义
User Goal	查看平台采集 Session/Auth/Schedule/Cooldown/Circuit/Checkpoint/Last Success。
能力取证源	collector
画面形成顺序	Collector Summary → Platform rows → Schedule → Failure/Circuit → Detail/Trace
核心组件	CollectorRow, StateBadge, Schedule, CircuitState, LastSuccess
交互/数据动线	Manual run/retry 若真实存在需确认/cooldown；禁止设计绕过风控按钮
动效逻辑	Running 用真实 progress；Circuit trip 单次 warning
Responsive	Mobile：平台卡；detail sheet
必须交付	SYS-02_1440.psd/svg/png；SYS-02_1024；SYS-02_390；states board；SYS-02.screen.json；SYS-02.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

SYS-03 | 数据库

字段	施工定义
User Goal	查看数据存储健康、Freshness、Schema/Entity/Migration/Backup 状态；普通业务用户默认不可见。
能力取证源	database
画面形成顺序	Health → Storage/Freshness → Entity/Table → Integrity/Migration/Backup
核心组件	DBHealth, EntityTable, MigrationState, BackupStatus
交互/数据动线	危险操作仅管理员且二次确认+Trace；Secrets 不显示
动效逻辑	无装饰动画；进度必须真实
Responsive	Mobile 主要只读
必须交付	SYS-03_1440.psd/svg/png；SYS-03_1024；SYS-03_390；states board；SYS-03.screen.json；SYS-03.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

SYS-04 | AI 运行

字段	施工定义
User Goal	承接调用量、成功率、延迟、Queue、Provider、Fallback/Quota/Trace。
能力取证源	system/ai 中 monitor/provider 区
画面形成顺序	AI health → Calls/Success/Latency/Queue → Provider → Fallback/Cost → Task Trace
核心组件	ProviderCard, Metric, FallbackChain, Quota, TaskTrace
交互/数据动线	Provider 切换若后端无安全 Contract 不实现；核心 AI 首页不展示这些运维 KPI
动效逻辑	状态变更 180ms；Provider degraded 用持久标识
Responsive	Mobile：metrics 2 列，provider list
必须交付	SYS-04_1440.psd/svg/png；SYS-04_1024；SYS-04_390；states board；SYS-04.screen.json；SYS-04.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

SYS-05 | 质量与评估

字段	施工定义
User Goal	查看 Data/Metric/AI/Agent/Content/Runtime/UX/Performance/Security Evaluation。
能力取证源	system/evaluation + checklist
画面形成顺序	Quality Overview → dimensions → failures → evidence → remediation
核心组件	QualityMetric, EvalRun, FailureList, Evidence, Action
交互/数据动线	Evaluation 结果是派生记录，不改 Truth；可 drill 到 run/evidence
动效逻辑	只对新结果 highlight
Responsive	Mobile：维度列表
必须交付	SYS-05_1440.psd/svg/png；SYS-05_1024；SYS-05_390；states board；SYS-05.screen.json；SYS-05.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

SYS-06 | 安全

字段	施工定义
User Goal	查看 Auth/Permission/Agent Firewall/Data/Runtime/Audit 状态。
能力取证源	security
画面形成顺序	Security posture → Permission/Threat/Audit → Events → Detail
核心组件	SecuritySummary, PermissionMatrix, SecurityEvent, AuditTrace
交互/数据动线	任何更改需权限；secret 掩码；copy secret 默认禁止/受控
动效逻辑	Critical 不闪烁；确认风险动作清晰
Responsive	Mobile 以只读和审批为主
必须交付	SYS-06_1440.psd/svg/png；SYS-06_1024；SYS-06_390；states board；SYS-06.screen.json；SYS-06.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

SYS-07 | 设置

字段	施工定义
User Goal	配置 General/Appearance/Language/Domain/Data/Collector/AI/Notifications/Security；Developer=Post-launch。
能力取证源	settings + governance developer deferral
画面形成顺序	Sub-nav → Setting group → fields → save/revert status
核心组件	SettingsNav, Field, Toggle, Select, SecretMasked, SaveBar
交互/数据动线	修改先 dirty state；保存等真实 result；Developer 首发不作为阻塞且不可误删历史资产
动效逻辑	保存成功短 confirm；错误定位字段
Responsive	Mobile：list→detail；底部 save bar
必须交付	SYS-07_1440.psd/svg/png；SYS-07_1024；SYS-07_390；states board；SYS-07.screen.json；SYS-07.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

SYS-08 | Skills 与 Agents

字段	施工定义
User Goal	查看 Skill Contract、权限、Input/Output、Evidence、Evaluation 与 Agent 关联。
能力取证源	skill_store + checklist Skill/Agent
画面形成顺序	Registry → Skill detail → Permission/Input/Output → Agent relation → Eval/Trace
核心组件	SkillCard, ContractViewer, Permission, AgentCard, EvalStatus
交互/数据动线	文件存在≠可用；状态只由真实 registry/runtime；危险 Action 权限隔离
动效逻辑	安装/启用状态若存在用 step transition；无 Endpoint 则 UNKNOWN
Responsive	Mobile：registry list + full detail
必须交付	SYS-08_1440.psd/svg/png；SYS-08_1024；SYS-08_390；states board；SYS-08.screen.json；SYS-08.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline

11. Shared Capability：跨域能力如何呈现但不变成第三产品

ID	业务链	UI 规则
SH-01 Content & Creation	Brief → Fact Contract → Research → Audience/Scene → Draft → Platform Adaptation → Evaluation → Revision → Human Approval。	以 Contextual Workspace/Artifact 打开；不在左 Nav 建第三业务产品；AI/创作结果必须引用 Fact/Evidence，禁止编造活动时间/价格/规则。
SH-02 Import	Upload → Parse → Schema Validation → Canonical Mapping → Conflict Handling → Evidence。	用 Pipeline UI，错误精确到文件/Sheet/Column/Row/expected/received；Mock 进度禁止。
SH-03 Export	Context Snapshot → Format → Generate → Validate → Ready → Download。	CSV/Excel/Report/Dashboard Snapshot/API 由后端能力决定；UI 不能导出与当前 Truth 不一致的视图。
SH-04 Research / Browser	Question → Source discovery → Source detail → Evidence/notes → Artifact。	Browser 作为 Context Rail/Research Workspace，不永久占全局右栏；外部来源和内部 Evidence 严格区分。
SH-05 Evaluation / Learning	Outcome → Evaluation → Feedback →	Learning Asset 永远标派生，不覆盖

ID	业务链	UI 规则
	Learning Record → Retrieval。	Production Truth。
SH-06 Notifications/Feedback Surface	Runtime/Task/Action 状态变化 → banner/toast/inbox（以当前真实能力为准）。	设计通用反馈组件；没有真实通知后端时不伪造“已发送”。

11.1 Import Pipeline 画面和动效

```
FILE SELECTED
  ↓ 120ms row enter
VALIDATING  ●
  ↓ real backend state
PARSING     ●  7/12 sheets
  ↓
NORMALIZING ○
  ↓
CANONICAL MAPPING ○
  ↓
CONFLICT HANDLING ○
  ↓
PERSISTING ○
  ↓
READY ✓
```

每一个 stage 的“●/✓/错误”都由真实 State Contract 驱动。设计文件可以用 PROTOTYPE 数据演示，但必须带 `data-source="prototype"`，不能被 Codex 误认为生产状态。

12. Access、登录、恢复、会话与权限画面

当前仓库存在 CTH/BMP 两套登录模板和 recovery modal；新 Experience 合并为统一 Access UI，Domain 不通过两套登录视觉隔离。

画面	必须包含	交互/状态	边界
ACC-01 Login	Logo/产品名、身份输入、密码、显示/隐藏、登录、语言、必要的环境提示	idle/focus/submitting/error/locked/offline；Enter submit；错误不泄露账号存在性	Auth 逻辑不由设计层改变
ACC-02 Recovery/Re-auth	恢复入口、验证步骤、返回登录、过期/成功状态	stepper 只映射真实流程；倒计时若后端返回期限才显示	不保存秘密/验证码
ACC-03 Permission Denied	当前动作、原因类别、可请求/返回动作（若有真实能力）	不使用空白 403；保留 Context	不可提供绕过权限按钮
ACC-04 Session Expired	说明会话过期、保存未提交本地草	modal/route 由安全策略决定	不伪造已保存

画面	必须包含	交互/状态	边界
	稿（若安全允许）、重新登录		

13. Codex 可直接接后端的 Integration Skeleton

体验团队不需要知道真实 Endpoint 才能把工作做到“可接”。关键是把每个屏幕的 ViewModel 输入、State、Action 和 Evidence 需要写成机器可读 Contract；未知项写 UNKNOWN。

13.1 Screen Contract 最小结构

```
screen_id: CTH-05
context:
  subject_id: REQUIRED
  domain: CTH
  time_window: REQUIRED
view_model:
  event_summary: UNKNOWN
  event_list: UNKNOWN
  evidence: UNKNOWN
actions:
  open_event: LOCAL_NAV
  create_action: UNKNOWN
  change_risk_state: UNKNOWN
states:
  - loading
  - ready
  - partial
  - stale
  - degraded
  - blocked
  - error
permission:
  source: BACKEND_REQUIRED
```

13.2 Front-end Integration Skeleton

```
integration_skeleton/
├── templates/lum_v2/
│   ├── base_v2.html
│   ├── cth/
│   ├── bmp/
│   ├── ai/
│   └── system/
├── static/lum_v2/
│   ├── css/{tokens,base,layout,material,components,patterns}.css
│   ├── js/{context,selection,motion,material,components}.js
│   └── icons/
└── contracts/
```

新样式入口

`base_v2.html` 只加载 `static/lum_v2/*`。不得加载任何旧视觉 CSS。新 CSS 必须挂在 `.lum-app` / `lum-*` 命名空间下；禁止 `.card/.button/.panel` 等全局通用选择器。

14. PSD、SVG、Prototype、Motion、视频预览：必须生成什么文件

14.1 PSD 是视觉母版，不是开发真相

画面档位	PSD 尺寸	同时输出
Desktop master	1440×1024 或按完整页面高度扩展	SVG/PNG + ScreenSpec + Prototype
Desktop wide check	1920 viewport	PNG regression baseline
Tablet master	1024×1366	PSD/SVG/PNG
Mobile master	390×844	PSD/SVG/PNG
Mobile checks	360 / 430	PNG regression baseline

PSD 必须分层命名，不允许扁平化。若执行环境无法真实生成可编辑 PSD，必须回传 `PSD = BLOCKED`，保留分层 SVG/可编辑源，不得把改后缀的图片冒充 PSD。

```
01_CONTEXT
02_NAVIGATION
03_WORKSPACE_HEADER
04_DECISION
05_ANALYSIS
06_EVIDENCE
07_ACTION
08_CONTEXT_RAIL
09_OVERLAY
10_STATES
11_ANNOTATION
```

14.2 Motion 必须有“实现文件 + 审片文件”

Motion ID	必须交付	说明
M01 Shell Reveal	HTML/CSS/JS + MP4/GIF + JSON spec	只首次/必要重建
M02 Nav Active Travel	Prototype + JSON	shared active indicator
M03 Context Change	Prototype + JSON	旧 context→loading→new
M04 Card→Workspace Morph	WAAPI/FLIP prototype + MP4	事件/AI 能力核心
M05 Capability→Task	Prototype + MP4/GIF	AI 核心
M06 Task Progress	State-driven prototype	真实 stage
M07 Artifact Reveal	Prototype	结构而非打字特效
M08 Evidence Preview→Rail	Prototype	claim 关系
M09 Drawer/Sheet	Prototype	responsive
M10 Segmented Travel	Prototype	互斥 mode
M11 Calendar Selection	Prototype	capsule/shared indicator
M12 Upload Pipeline	Prototype	真实 stage
M13 Success/Error	Prototype	单次反馈
M14 Composer States	Prototype + optional Rive/Shader	Tier B/C
M15 Mobile Dock	Prototype	active bubble travel

Rive/Lottie 仅在确实能减少前端复杂度、可被 Runtime 事件驱动时使用。采用 Rive 必须交 `.riv`；采用 Lottie 必须交 JSON；Optical Shader 必须交 GLSL/源码和 fallback CSS。MP4/GIF 只是审片，不是产品实现。

14.3 剪辑/Review Reel

文件	标准
experience-overview.mp4	1920×1080, 60fps 优先, H.264 review export；展示 Shell→CTH→BMP→AI→Responsive，不超过 2–3 分钟
motion-contact-sheet.mp4	逐 Motion ID，画面角落标 State A/Event/State B/Duration
gif/	每个核心动效轻量循环用于 Issue/PR 审查；≤10s
captions/	中文/English 标题，可选；不把营销字幕混进交互演示

15. 最终交付目录：缺一个核心项都不能标 COMPLETE

```
LUMENIS-EXPERIENCE-HANDOFF/
├── 00_README/
├── 01_AUDIT_SNAPSHOT/
├── 02_AUTHORITY/
├── 03_IA_AND_FLOWS/
├── 04_DESIGN_SYSTEM/
├── 05_COMPONENTS/
├── 06_MOTION/
├── 07_SCREENS/{ACCESS,CTH,BMP,AI,SYSTEM,SHARED}/
├── 08_PSD/
├── 09_RESPONSIVE/
├── 10_PROTOTYPE/
├── 11_INTEGRATION_SKELETON/
├── 12_CONTRACTS/
├── 13_RESEARCH/
├── 14_VISUAL_REGRESSION/
├── 15_PROVENANCE_LICENSES/
├── 16_VERSIONING/
├── 17_ACCEPTANCE/
├── 18_VALIDATION/
└── 19_PREVIEWS/
```

目录	必须内容
00_README	HANDOFF_README / STATUS / MANIFEST
01_AUDIT_SNAPSHOT	HEAD、old template inventory、capability map、UNKNOWN
02_AUTHORITY	Design Authority / Legacy Boundary / UX Architecture
03_IA_AND_FLOWS	Product map、workspace map、user flows、route-map

目录	必须内容
04_DESIGN_SYSTEM	tokens.json/css、type、color、material、a11y、density
05_COMPONENTS	component specs、states、icons、assets
06_MOTION	motion tokens/events/spec/source/MP4/GIF/Rive/Lottie/Shader
07_SCREENS	每个 Screen ID 的 1440/1024/390 + state board + annotation
08_PSD	所有可编辑视觉母版或明确 BLOCKED 清单
09_RESPONSIVE	1920/1440/1280/1024/768/430/390/360 验证
10_PROTOTYPE	独立可运行 HTML/CSS/Vanilla JS，mock 显式标记
11_INTEGRATION_SKELETON	Flask/Jinja 友好模板骨架，无假 endpoint
12_CONTRACTS	ViewModel/State/Selection/Responsive/Material/UI-backend binding
13_RESEARCH	Source→Pattern→Risk→LUMENIS adaptation→Adopt/Reject
14_VISUAL_REGRESSION	各核心画面 baseline 截图 + manifest
15_PROVENANCE_LICENSES	每个外部资产/代码/字体/Shader 来源与许可证
16_VERSIONING	DESIGN_VERSION.json / CHANGELOG / Screen-ID mapping
17_ACCEPTANCE	visual/responsive/motion/a11y/handoff checklists
18_VALIDATION	validate_handoff 脚本及报告
19_PREVIEWS	overview.mp4、contact sheets、GIF

16. 一次性执行落地流程：0 基础人员照做即可

阶段	具体做法	产物	红线
P0 冻结审计快照	记录 HEAD/branch；导出当前模板/CSS/JS inventory；旧 UI 标 READ_ONLY；创建 handoff root。	AUDIT_SNAPSHOT.json + capability_inventory.csv	不得改生产代码
P1 能力取证	逐旧模板只提取 Goal/Object/Field/State/Action/API intent/Evidence/Permission；建立新 Screen ID 映射。	CAPABILITY_MAP.xlsx/csv + UNKNOWN list	不得截图复刻页面
P2 IA/Flow	按 Context→Decision→Analysis→Evidence→Action 画 Product/Workspace/User Flow。	SVG/PDF flow maps	不得把旧菜单直接改名

阶段	具体做法	产物	红线
P3 Foundation	建立字体、色、spacing、grid、radius、elevation、material、motion tokens。	tokens.json/css + visual sheet	不得页面级自创 token
P4 Component	先灰阶结构，再视觉；制作所有组件和状态。	components.json + PSD/SVG + prototype gallery	不得只有 happy path
P5 Shell/Context	完成 Desktop/Tablet/Mobile Shell、Context/Selection/Context Rail。	shell prototypes + contracts	Browser 不得永久右栏
P6 Screen Wireframes	按 ScreenSpec 12 步把所有 ACC/CTH/BMP/AI/SYS/Shared 画成灰阶。	wireframe boards	此阶段不做 Liquid Glass
P7 Visual Pass	套 Token、材质、图标、排版；做层级/密度审查。	visual masters	Truth Surface 禁止过度玻璃
P8 Motion Pass	对业务事件制作 storyboard、WAAPI/FLIP/Rive/Shader demo；reduced motion。	motion source + preview	禁止假 thinking/无限动效
P9 Responsive & i18n	实际套中文/English/한국어；验证 8 个 viewport 和 130%文本膨胀。	responsive matrix + screenshots	不得仅缩放 Desktop
P10 Prototype	HTML/CSS/Vanilla JS 实现所有核心 Flow/State；mock 标记 prototype。	runnable prototype	不得调用/伪造生产 API
P11 Integration Skeleton	为每 Screen 写 ViewModel/Action/State/Permission binding；UNKNOWN 保留。	templates + YAML/JSON contracts	不得自行填 endpoint
P12 PSD/Asset Export	按命名规范导出 PSD/SVG/PNG/icon/shader/source；生成 checksum。	08_PSD + assets	无法 PSD 必须 BLOCKED
P13 Regression/QA	截图 baseline；键盘/焦点/contrast/reduced motion/reduced transparency；state matrix。	QA reports	任何 FAIL 不得 Complete
P14 Validate Handoff	脚本扫描缺 Screen/状态/文件/legacy import/mock 标记/fake endpoint/manifest checksum。	VALIDATION_REPORT.json	LEGACY_CSS_IMPORTED 必须 0
P15 Codex Handoff	只把通过验证的 Package 交 Codex；附 UNKNOWN/Backend obligations；不切 Production。	CODEX_HANDOFF_READY=YES	Production route 切换属于后续集成 Gate

16.1 每天/每批次结束的自检循环

```
READ CURRENT AUDIT SNAPSHOT → WORK ONLY IN EXPERIENCE PACKAGE → RENDER/PLAY → VALIDATE
→ UPDATE MANIFEST → RECORD UNKNOWN/BLOCKED → RE-AUDIT SCOPE
```

17. Definition of Done：真正完成而不是“文件生成了”

Gate	PASS 条件
Scope	所有 current main 模板族都有新归属；AUDIT REQUIRED 项未被假设完成。
Legacy isolation	新 Prototype/Integration Skeleton 中旧视觉 CSS import = 0。
Screens	ACC + CTH-01..10 + BMP-01..11 + AI-01..05 + SYS-01..08 + Shared surfaces 全覆盖。
States	Loading/Empty/Ready/Updating/Partial/Stale/Degraded/Blocked/Error/Offline/PermissionDenied 按适用性覆盖。
Responsive	1920/1440/1280/1024/768/430/390/360 全跑；不是缩放。
i18n	中文/English/한국어 + 130%文本膨胀通过。
A11y	Keyboard/Focus/Touch/Contrast/Reduced Motion/Reduced Transparency/Zoom 通过。
Motion	15 个核心 Motion 都有 spec+source+preview；全部可中断；无假 Runtime。
Material	Tier C 有 Capability Probe/Fallback；关闭 WebGL 业务无损。
Data visualization	Null/Extreme/Dense/Tooltip/Selection/Drill/Cross-highlight/Evidence Jump 有规则。
PSD/assets	PSD 真实可编辑或逐项 BLOCKED；SVG/PNG/source 齐；不伪造格式。
Contracts	每 Screen 有 ViewModel/State/Action/Permission；未知 Endpoint=UNKNOWN。
Provenance	外部参考/代码/字体/素材 License 全部登记。
Regression	核心 Screen 的 desktop/tablet/mobile baseline 齐。
Validation	validate_handoff PASS；manifest checksum 一致。
Codex handoff	Codex 无需重新设计即可绑定真实后端；仍需完成 Production E2E/Gates 后才能上线。

17.1 自动验证脚本必须检查

```
FAIL if:
- missing required screen_id
- missing required viewport/state file
- import path contains legacy/zbc/xujing/adaptive visual css
- mock data lacks data-source="prototype"
- endpoint value looks real but is not evidenced / not marked UNKNOWN
- PSD extension is not a real PSD signature
- motion preview exists but motion source/spec is missing
- SVG/PNG/PSD missing from MANIFEST
- checksum mismatch
- missing license/provenance for external asset
- missing reduced-motion or responsive contract
```

18. 参考图与视频：逐项转成 LUMENIS 内部规则

来源	观察	抽取原则	落位
IMG_8970	LiquidGlass README	真实 shader/DOM capture/dynamic 成本	Tier C Material Runtime；性能/降级测试
IMG_8971	Liquid Glass Demo	折射玻璃适合浮动控制/媒体控件	Composer/Dock/overlay，禁止密集表格
IMG_8972	Liquid Glass 空间层级	圆角、几何、Z-depth、ambient field 共同构成空间	Surface/Depth system，不是随机 blur
IMG_8973	Glass 技术拆解	normal/refraction/RGB offset/SDF/morph	Optical R&D / shader source
IMG_8974	Floating pill nav	选中态=Z+材质+颜色+位置	Mobile Dock/Nav active travel
IMG_8975	Goal/Progress cards	目标、完成度、动作同面呈现	Campaign/Evaluation
IMG_8976	Calendar capsule	空间选择器让焦点更直观	Date/Range selection
IMG_8977	Upload progress	动作+进度+状态同一 surface	真实 Import Pipeline
IMG_8978	Weather/Finance dashboard	大数字+克制玻璃+清晰图表	Overview/KPI composition
IMG_8979	Layered payment panels	层叠表达关系/历史/模式	Artifact/Relationship/Segmented modes
IMG_8980	Task/Data/Magic GPT	任务、数据、AI 共享视觉语言；能力卡+Composer	AI Home/Artifact/Task language
视频	AI 页面重建过程	Progressive Reveal + Intent-first	BOOT→INTENT→TASK→ARTIFACT 状态机

19. 研究学习网站与可下载安装工具（2026-09-10 重新核验）

19.1 研究网站

来源	URL	怎么学/怎么用
MotionSites	https://motionsites.org/	结构/产品视觉方向/Shader Hero/卡片/表单；只抽取问题与 Pattern，不复制页面。
Showreel.design	https://showreel.design/	UI/UX Motion、品牌 Motion、3D/CGI、节奏与转场；用于 Motion Benchmark。
React Bits	https://reactbits.dev/	Dock/Glass/animated component 思路；当前项目不因它迁 React，只复刻行为/状态模型。
Anime.js	https://animejs.com/	Timeline position/stagger/sequence 方法；作为编排研究，不必成为依赖。
Aceternity UI	https://ui.aceternity.com/	Floating Dock/File Upload/Expandable Card/Modal/Shader 等组合；React/Tailwind 实现只作参考。
Uiverse	https://uiverse.io/	大量 HTML/CSS/Tailwind/React/Figma 微交互；质量差异大，逐项审计 License/Accessibility。
LiquidGlass GitHub	https://github.com/ybouane/liquidglass	WebGL refraction/blur/chromatic/Fresnel；MIT；只作 Tier C 研究/候选。
LiquidGlass Demo	https://liquid-glass.ybouane.com/	视觉/性能原型观察；不得据 Demo 宣称生产性能。

19.2 建议安装到电脑的工具

工具	官方入口	用途	在本方案中的角色
Figma Desktop	https://www.figma.com/downloads/	UI/UX、Design System、组件、Prototype、Dev Handoff；Windows/macOS 可下。	主设计工具
Adobe Photoshop	https://www.adobe.com/products/photoshop.html	分层 PSD 视觉母版、图像处理。	PSD 强制交付工具
Adobe After Effects	https://www.adobe.com/products/aftereffects.html	高级 Motion/VFX、动效预演；不要把 AE 视频当 Runtime。	动效/特效审片
ProtoPie Studio	https://www.protopie.io/download	高保真交互、变量/条件/手势 Prototype；Windows/macOS。	复杂 UX 验证

工具	官方入口	用途	在本方案中的角色
Rive Editor	https://rive.app/downloads	State Machine、可运行矢量动效；macOS/Windows。	交互图形/状态动效
Spline Desktop	https://spline.design/download	3D/空间/UI 材质建模；Mac/Windows。	Spatial/3D 探索
Blender	https://www.blender.org/download/	Shader、光照、3D 材质研究；Win/macOS/Linux。	Optical/3D 研发
DaVinci Resolve	https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve	审片、剪辑、声音、演示 Reel。	Preview/Showreel
Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com/	编辑 HTML/CSS/JS/JSON/YAML、运行 Prototype/校验脚本。	前端交接/合同编辑
FFmpeg	https://ffmpeg.org/download.html	批量转码 MP4/GIF/WebM、生成 contact sheet。	动效资产流水线

19.3 工具最小安装组合

Windows / 一套够用

Figma + Photoshop + ProtoPie + Rive + VS Code + FFmpeg。需要 3D 再加 Spline/Blender；需要高质量动效审片再加 After Effects/DaVinci。

没有 Photoshop 许可证/环境时

不要生成假 PSD。继续完成分层 SVG、Figma/可编辑源、PNG、Prototype 和 Contract，并在交接状态里写 `PSD_BLOCKED`，后续由具备 Photoshop 环境的人正式导出。

20. 审计与研究来源（供复核，不作为 UI 中的用户文案）

仓库取证时间：2026-09-10。所有仓库事实均以本次重新读取的 main 为准。

来源	定位
[S1] GitHub HEAD	ab67612367c172ced2dff62b44e98de86469d1e6 - docs: add Doubao to Codex pre-production handoff markdown
[S2] Design Baseline	LUMENIS_NEW_PRODUCT_DESIGN_BASELINE_V1.md / blob

来源	定位
	cf0b27d0b659d4eb8a404fc23345c1be0c129679
[S3] Production Acceptance	00-GOVERNANCE/LUMENIS-PRODUCTION-ACCEPTANCE-MASTER-CHECKLIST-V1.md / blob e4113bb309092aff2af064b06647af5bf8f62f23
[S4] Current Shell	templates/base.html / blob 6582b5058ca3dba8bf2dcdb9a9f54c54e2f2abfe
[S5] Current AI	templates/system/ai.html / blob 71266875e424e89ac391195b401b3a5b2739dcaf
[S6] CSS Inventory	static/css: adaptive-components/layout, lumenis-global-design, xujing-core, zbc-design-system/v1.1/layout/ui-enhancement
[S7] Template trees	templates/auth + cth + zbmp + system (current main)
[S8] JS Inventory	static/js includes adaptive-engine/motion, ai-assistant, browser, domain-context, feature-modules, i18n, keyboard-shortcuts, lumenis-core, etc.

外部研究来源：MotionSites、Showreel.design、React Bits、Anime.js、Aceternity UI、Uiverse、ybouane/liquidglass，以及 Figma/Adobe/ProtoPie/Rive/Spline/Blender/DaVinci/VS Code/FFmpeg 官方站点。外部参考只用于研究可验证方法；不得直接复制第三方视觉或未经许可证确认的代码/资产。

21. 最终交接状态模板

```
EXPERIENCE_HANDOFF_STATUS = COMPLETE | PARTIAL | BLOCKED
AUDIT_HEAD = ab67612367c172ced2dff62b44e98de86469d1e6
DESIGN_VERSION =
REQUIRED_SCREENS_DONE = x / x
REQUIRED_STATES_DONE = x / x
RESPONSIVE = PASS | FAIL
I18N_ZH_EN_KO = PASS | FAIL
ACCESSIBILITY = PASS | FAIL
MOTION_SOURCE = PASS | FAIL
OPTICAL_FALLBACK = PASS | FAIL
PSD = READY | PARTIAL | BLOCKED
PROTOTYPE = PASS | FAIL
VISUAL_REGRESSION = PASS | FAIL
PROVENANCE = PASS | FAIL
LEGACY_VISUAL_CSS_IMPORTED = 0
FAKE_API_COUNT = 0
FAKE_EVIDENCE_COUNT = 0
UNKNOWN_BACKEND_BINDINGS = <count>
VALIDATE_HANDOFF = PASS | FAIL
CODEX_HANDOFF_READY = YES | NO
BLOCKERS = [...]
```

最终“OVER”的定义

只有 Experience Handoff 本身全部完成并通过 validate_handoff，才可以把 UI/UX 交付标为 COMPLETE；但这仍不等于 LUMENIS Production Ready。Production Ready 必须由 Codex/后端继续完成真实 API、DB、Permission、Runtime、Evidence、E2E、Security、Recovery、Release Lineage 等仓库 Gate。

END OF MASTER PLAN

序境 / LUMENIS · Truth-driven Spatial Work Interface

Legacy UI = Capability Evidence Only · New Production UI = Independent Experience Authority